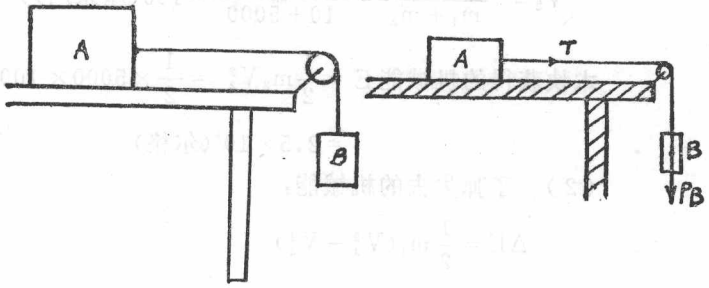
# 一九五八年（北京市）

1. 如图，在光滑的水平桌面上有一物体A，物体A与另一物体B由一绳联结，绳绕过一固定在桌边的轻小滑轮，物体A的质量是4千克，物体B的质量是1千克，当A、B运动时，求物体A受到绳子的拉力是多少千克重？




**解** 设物体A受绳子拉力为T

$$\begin{cases} P_B = (M_A + M_B)a \\ T = M_A \cdot a \end{cases}$$

解联立方程得

$$a = \frac{P_B}{M_A + M_B} = \frac{M_B \cdot g}{M_A + M_B}$$

$$T = M_A \cdot a = \frac{M_A M_B \cdot g}{M_A + M_B} = \frac{4 \times 1 \times 9.8}{4 + 1}$$

$$= 7.84(\text{牛顿})$$

$$= 0.8(\text{千克重})$$

2．光滑水平桌面上放一质量是5千克的静止木块，有质量是10克的子弹以501米/秒的速度水平地射入木块，并留在木块内，问在此过程中：

（1）木块获得的机械能是多少尔格？

（2）子弹损失的机械能是多少尔格？

解 （1）设子弹的速度为$V_1$，射入木块后速度为$V_2$，子弹质量为$m_1$，木块质量为$m_2$。

$$m_1V_1=(m_1+m_2)V_2$$

$$V_2=\frac{m_1V_1}{m_1+m_2}=\frac{10\times 50100}{10+5000}=100(\text{厘米/秒})$$

$$\text{木块获得的机械能 } E=\frac{1}{2}m_2V_2^2=\frac{1}{2}\times 5000\times 100^2$$

$$=2.5\times 10^7(\text{尔格})$$

（2）子弹失去的机械能：

$$\Delta E=\frac{1}{2}m_1(V_1^2-V_2^2)$$

$$=\frac{1}{2}\times 10\times(50100^2-100^2)$$

$$=1.255\times 10^{10}(\text{尔格})$$

3．频率是100赫兹的声波在空气中传播，速度是340米/秒。

（1）求波长；

（2）问：在沿着声波传播方向的一条直线上，在振动过程中运动的方向总是相同的最近的两点彼此相距多远？在振动过程中运动的方向总是相反的最近的两点彼此相距多远？振动恰好相差1/4周期的两点相距多远？

**解** （1） $\lambda = \frac{V}{f} = \frac{340}{100} = 3.4$（米）

（2） 振动的方向总是相同的最近两点的距离是波峰与波峰（或波谷与波谷）之间的距离，所以仍然是3.4米。

振动方向总是相反的最近两点间的距离是波峰与波谷之间的距离，即是半波长，等于1.7米。

相差$\frac{1}{4}$周期两点间的距离为$\frac{\lambda}{4} = 0.85$米。

4. 什么是布朗运动？为什么说布朗运动反映了分子的热运动？试加说明。

**答** 在显微镜下，观察到悬浊液中足够小的物质微粒如花粉等等，永不停息的、无规则的运动，这种运动叫做布朗运动。

悬浊液中微粒的无规则运动，是由于液体分子永在作无规则运动而撞击这些固体微粒所产生的。从而间接地证明了分子是永在作无规则的运动的。温度越高，微粒运动越剧烈，这表明液体分子运动也越剧烈，也就是分子的平均动能随温度的升高而增大，所以说布朗运动反映了分子的热运动。

5. 在质量是100克的铜制量热器中装了335.7克10℃的水，然后投入50克－10℃的冰块，混合后的平衡温度是0℃。问还有多少克冰没有熔解？（铜比热0.093卡/克度。冰比热0.5卡/克度，冰熔解热80卡/克）

**解** 设有$\Delta m$的冰熔为水

铜量热器和水温度降为0℃时放热：

$$Q_{放} = C_1m_1(t_1 - 0) + C_2m_2(t_1 - 0)$$
$$= (C_1m_1 + C_2m_2)t_1$$

而-10℃的冰变为0℃的冰及$\Delta m$克0℃的冰熔为0℃水时吸热

$$Q_{吸} = C_3m_3(0 - t_3) + \lambda\Delta m = \lambda\Delta m - C_3m_3t_3$$

$\because$ $Q_{放} = Q_{吸}$

$\therefore$ $(C_1m_1 + C_2m_2)t_1 = \lambda\Delta m - C_3m_3t_3$

得 $$\Delta m = \frac{(C_1m_1 + C_2m_2)t_1 + C_3m_3t_3}{\lambda}$$

$$= \frac{(1\times 335.7 + 0.093\times 100)\times 10 + 0.5\times 50\times(-10)}{80}$$

$=40$(克)

未熔解的冰为$m_3 - \Delta m = 50 - 40 = 10$(克)

6. A、B两点的电势差是100静电系单位，有一微小的物体质量是2克，带有4静电系单位电量，受电场的作用从A点移到B点，设物体在A点的初速度等于零，求它到达B点时的速度（其它力不计）

**解** $W = qU = 4\times 100 = 400$(尔格)

$$\frac{1}{2}mV^2 = W$$

$$V = \sqrt{\frac{2W}{m}} = \sqrt{\frac{2\times 400}{2}} = 20\text{(厘米/秒)}$$

7. 输电线末端接了6盏适用于220伏特的电灯，计100瓦的两盏，60瓦的4盏，已知输电线电阻是5欧姆，如果末端电压是220伏特，问起端电压是多少？

**解** $I' = \frac{4P_1}{U_2} = \frac{4 \times 60}{220} = \frac{12}{11}$(安培)

$I'' = \frac{2P_2}{U_2} = \frac{2 \times 100}{220} = \frac{20}{22}$(安培)

$I = I' + I'' = \frac{12}{11} + \frac{20}{22} = \frac{24}{22} + \frac{20}{22} = \frac{44}{22}$

$= 2$(安培)

线路上损耗电压$\Delta U = I \cdot r = 2 \times 5$

$= 10$(伏特)

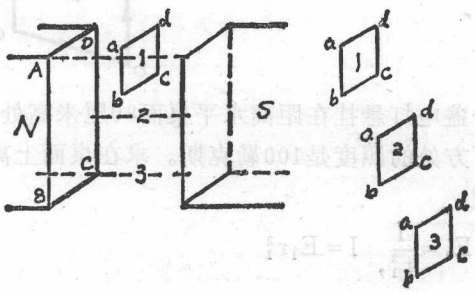
$\therefore$ 起端电压$U_1 = U_2 + \Delta U$

$= 220 + 10 = 230$(伏特)

8. 一方形小金属框abcd落进一相当大的电磁铁的两极间，设在下落过程中金属框的平面保持与磁铁的面ABCD平行（见图）。

（1）当金属框中心先后通过1、2、3三点时，框上感生电流的方向如何？试在右下方三图中分别画箭头标明，设右下方三图是沿着由N极到S极的方向看的。

（2）简单说明理由。

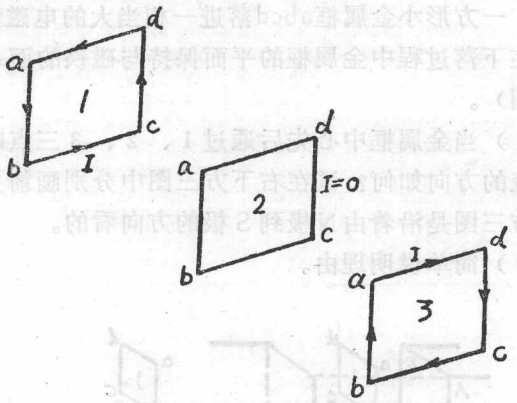


解 （1） 当金属框中心通过“1”和“3”时，框上感生电流的方向如图中箭头所示。

当金属框中心通过“2”时，框上没有感生电流。

（2） 当金属框中心通过“1”时，bc边切割磁力线，产生感生电流，用右手定则可确定感生电流的方向。当金属框中心通过“2”时，整个框处于匀强磁场中，磁通量不发生变化，故没有感生电流。

当金属框中心通过“3”时，因ad边切割磁力线，故有感生电流。




9. 一盏电灯悬挂在距离水平桌面80厘米高处，在桌面上灯的正下方处的照度是100勒克斯。求在桌面上离灯100厘米处的照度。

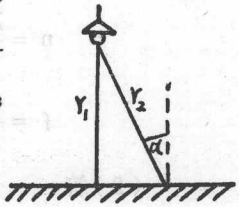
解 $E_1=\frac{I}{r_1^2}$，$I=E_1r_1^2$

如图所示，桌面上离灯 100 厘米处的照度为

$$E_2=\frac{I}{r_2^2}\cos\alpha=\frac{E_1r_1^2}{r_2^2}\cdot\frac{r_1}{r_2}$$

$$=\frac{E_1r_1^3}{r_2^3}=\frac{100\times(0.8)^3}{1^3}$$

$$=51.2(\text{勒克司})$$




10. 距离屏 6 米的地方放置一个凸透镜，如果要使面积是 9 厘米²的画片在屏上生成面积是225厘米²的像。求：

（1）画片和透镜之间的距离；

（2）透镜的焦距。

**解** 放大率 $K=\frac{v}{u}=\sqrt{\frac{S_v}{S_u}}=\sqrt{\frac{225}{9}}=5$

画片和透镜之间的距离 $u=\frac{v}{K}=\frac{6}{5}=1.2$(米)

$\because$ $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$

解上式得透镜的焦距 $f=\frac{uv}{u+v}=\frac{1.2\times6}{1.2+6}=1$(米)

11. 回答下列问题：

（1）在真空中某单色光的波长是6000埃，问在玻璃中该单色光的波长是多少？频率是多少？设玻璃的折射率是1.5。

（2）某元素的原子序数是 Z，它的一个原子的质量是 M 克，设一个电子的质量是 m 克，电子电荷是 -e 静电系单位。问该元素的一个原子核带电多少？一个原子核的质量是多

少？

解 （1） 设光在玻璃中的波长为λ，频率为 f

$$n=\frac{\lambda_0}{\lambda},\quad \lambda=\frac{\lambda_0}{n}=\frac{6000}{1.5}=4000(埃)$$

$$f=\frac{C_0}{\lambda_0}=\frac{3\times10^{10}}{(6000\times10^{-8})}=5\times10^{14}(赫兹)$$

（2）答 一个原子核带的电量为 + Ze静电系单位。

一个原子核的质量为（M − Zm）克

12. 应用安培计，电阻箱，电键，导线测定电池的电动势及内电阻：

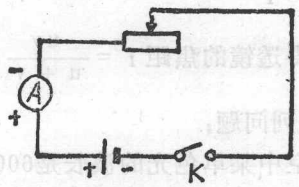
（1）试绘出电路图；

（2）在图上标出电池的正负极和安培计的正负接头；

（3）简述实验中的测量步骤，应该记下哪些数据？

（4）当安培计的量度范围给定时（例如 0 — 0.5 安培），电阻箱的电阻值取得过大或过小各有什么坏处？

解 （1）、（2）解答如图所示。




（3） 先调整电流表零点，再使电阻箱取某一阻值 $R_1$，合上开关K，读出安培计的读数 $I_1$，然后把开关打开；在电阻箱上选另一阻值 $R_2$，合上开关K，读出安培计读数 $I_2$，然后把开关

打开。实验中应记下电阻箱的阻值$R_1$与$R_2$和安培计读数$I_1$与$I_2$，最后列出方程组

$$\begin{cases}\varepsilon = I_1R_1 + I_1 \cdot r \\ \varepsilon = I_2R_2 + I_2 \cdot r\end{cases}$$

并解方程组得ε和r。

（4）当安培计的量度范围给定，如Ig = 0 －0.5安培时，如果电阻箱的电阻值取得过大，则电流强度太小，安培计示数太小，难于准确读数。如果电阻箱的电阻值取得过小，这时安培计内的电势降落不能忽略，会影响实验的准确度。或者因为电流过强，安培计的量程不够，不但测不准电流强度，甚至会把表内线圈烧坏，表针打弯。